

7. Необычные фичи СУБД

- Работа с массивами
- JSON(b)
- Полнотекстовый поиск
- Поиск похожего
- Поиск ближайших соседей (kNN)
- Рекурсия
- Прогрессивное программирование на SQL

Массивы

```
CREATE TABLE with_array (  
    id int,  
    title text,  
    features int[]  
);
```

- Как создать ?
 - Специальный синтаксис `ARRAY [1,2,3,4]`
 - Текстовое представление `'{1,2,3,4}'::int[]`
- «Subscripting»

```
UPDATE with_array SET features[1] = 7;
```

Агрегация

```
CREATE FUNCTION random(n int) RETURNS int LANGUAGE SQL
AS $$
    SELECT floor(random()*n)::int;
$$;
```

```
INSERT INTO with_array
    SELECT x, ' ', array_agg(y) FROM (
        SELECT random(1000) x,
               random(1000) y
        FROM generate_series(1,10000)
    ) a GROUP BY x;
```

Внимание! Порядок элементов в агрегате неопределен! Если он важен,

```
array_agg (y ORDER BY y)
```

Поиск

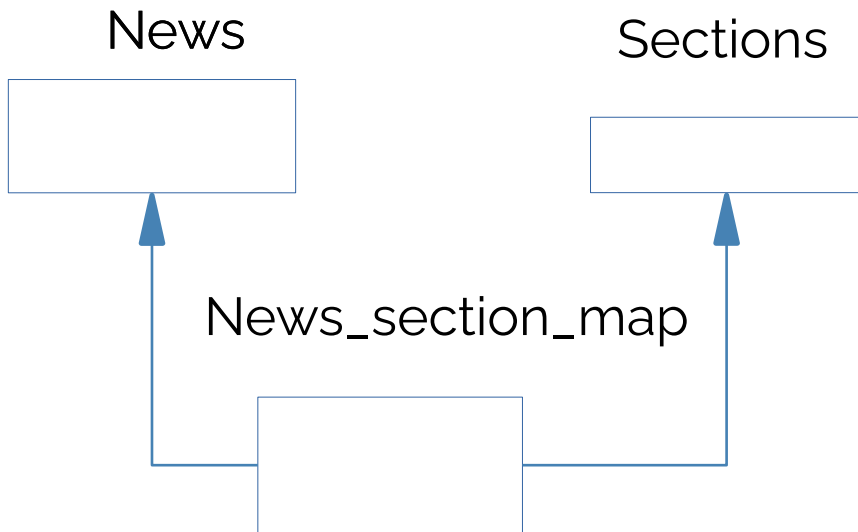
```
SELECT * FROM with_array WHERE features && '{43,5}';
```

```
SELECT * FROM with_array WHERE features @> '{43,5}';
```

```
CREATE INDEX i1 ON with_array USING gist (features);
```

Предыстория и смысл

Связь «Многие ко многим». Рамблер-Медиа, 2000г

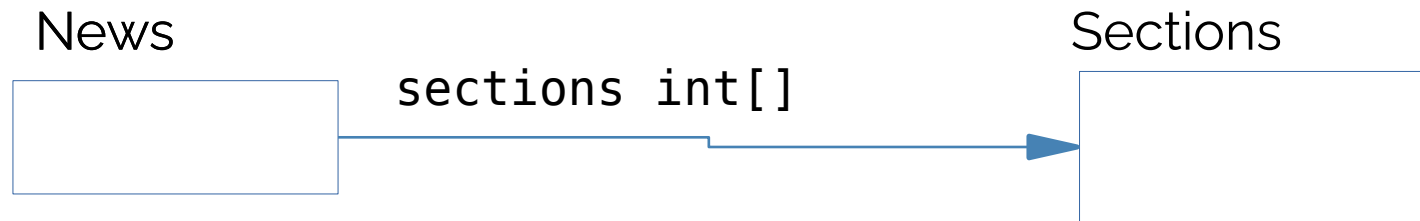


Pentium II/III 400-800MHz
Pentium III 800MHz
512M-1G RAM
33Gb HDD

Запрос на выборку новостей по рубрике
содержал JOIN, и тормозил.
Запрос по пересечению рубрик — ещё хуже.

Альтернативное решение

Связь через массив



От JOIN'а избавились. Но...

Выборка: **SELECT** * **FROM** news **WHERE** sections **&&**
ARRAY[section_id]

Это новое!

Поиск по массивам

Федор Сигаев, Олег Бартунов 2000 г.

`contrib/intarray` — набор полезных функций для работы с массивами.
В т.ч. операторы `&&`, `<@`, `@>`, `@@` и др.

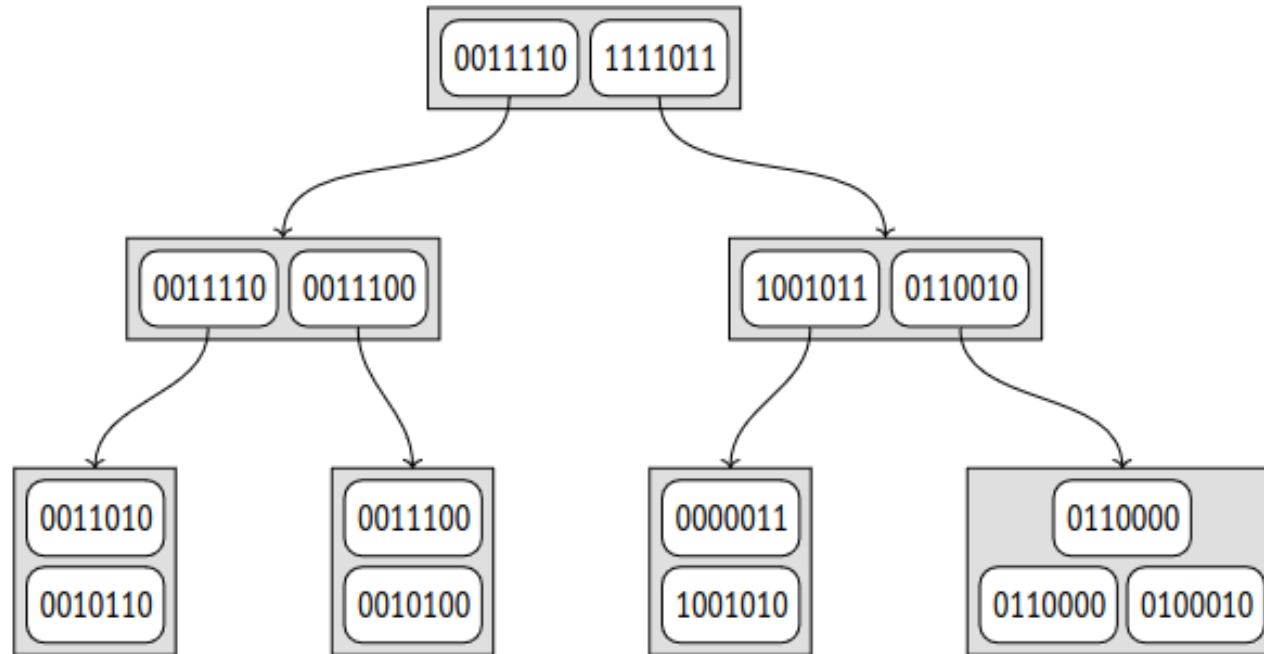
```
&&  : (int[], int[] )→bool -- есть ли пересечение массивов
<@  : (int[], int[] )→bool -- входит ли первый во второй  $\subseteq$ 
@>  : (int[], int[] )→bool -- входит ли второй в первый  $\supseteq$ 
@@  : (int[], query_int )→bool -- удовлетворяет ли массив запросу
                                     типа 1&2&3&(4|5)
```

А также индекс типа GiST, позже - GIN

```
CREATE INDEX ON x USING gist (a gist__intbig_ops)
CREATE INDEX ON x USING gin  (a)
```

RD-дерево (внутри GiST)

Битовые маски — сигнатуры,
обозначающие вхождение элементов в множество.
Lossy.



Ссылочная целостность для массивов?

Не поддерживается:

```
CREATE TABLE news (  
    ...  
    sections int[] REFERENCES section(id)  
  
);
```

Необходимо контролировать руками (триггерами или приложением).

```
CREATE TRIGGER news_upd BEFORE INSERT OR UPDATE ON news  
    FOR EACH ROW  
    EXECUTE PROCEDURE check_news_outgoing_refs();
```

```
CREATE TRIGGER section_del BEFORE DELETE ON section  
    FOR EACH ROW  
    EXECUTE PROCEDURE check_section_incoming_refs();
```

Другая польза массивов

Сокращение используемого места и трафика путем объединения последовательных записей (например, о временных рядах) в одну.

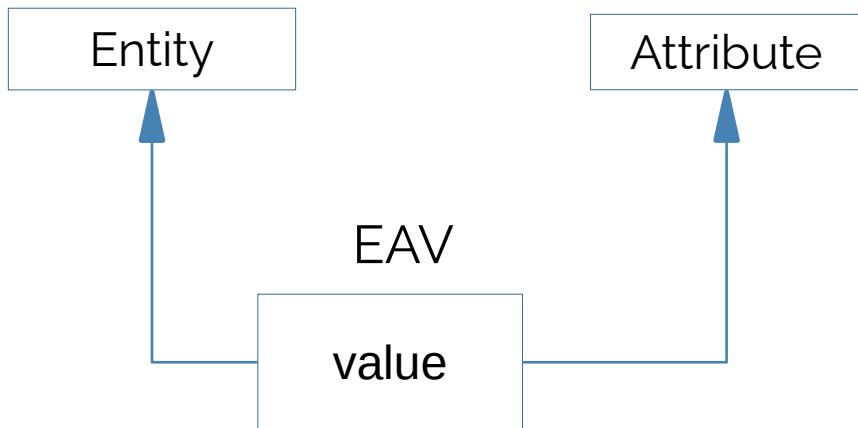
```
CREATE TABLE  ts (  
    time timestampz,  
    value  double  
);
```

```
CREATE TABLE ts_grouped (  
    time timestampz,  
    offsets int[], -- например, в мс  
    values double[]  
);
```

JSON(b) наступает на пятки

2002 г. Хранение полиморфных данных...

EAV? Другие способы нагромождения таблиц?



2003 (Pg 8.2) – расширение Hstore
– тип данных для набора пар
"ключ-значение" (строка-строка)

```
'a=>1, b=>2'::hstore
```

Посмотрим слайды про JSON

ДЗ по JSON

Превратить дерево в БД (записи типа id, pos, parent, title)
в дерево в JSON
(иерархическая структура в виде массива объектов)

Задача

- Каким констрейнтом или иным механизмом обеспечить контроль структуры дерева?
(т.е. не позволять его зацикливать)

КОНЕЦ

К следующему разу:

Неторопливо решить задачу

Что будем делать:

Продолжим изучать необычные функции СУБД